



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

**ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ**

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εργαστηριακές ασκήσεις

ΟΜΑΔΑ: 11

Γούναρης Χρήστος (ΑΕΜ: 10638)

Γεώργιος Μάνος (ΑΕΜ: 10896)

Μάιος 2026, Θεσσαλονίκη

Περιεχόμενα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1	3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2	16
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3	28

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Σ.Η.Ε.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1

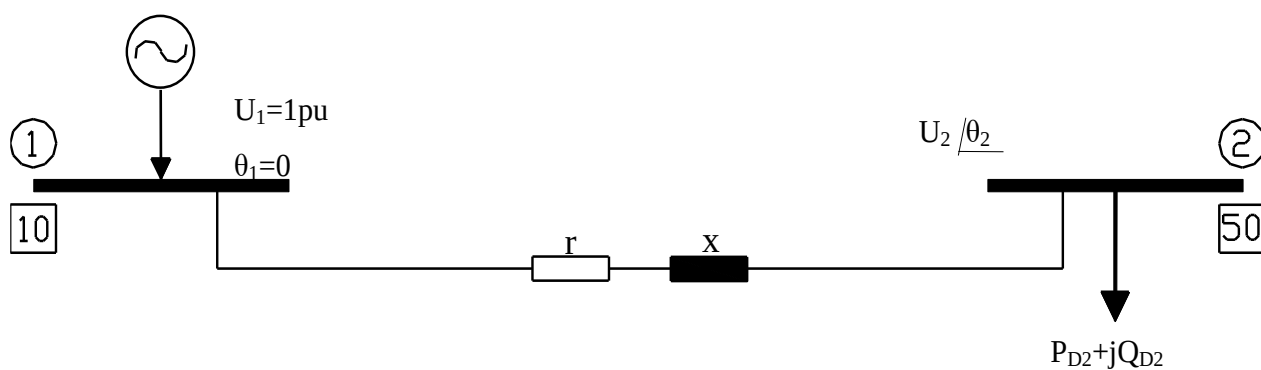
ΑΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΖΥΓΩΝ

1.1 Για το σύστημα των δύο ζυγών του Σχήματος 1.1, δίνονται:

α/α	ΖΥΓΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΟΝ.ΤΑΣΗ [kV]	ΠΑΡΑΓΩΓΗ		ΦΟΡΤΙΟ	
				ΕΝΕΡΓ. ΙΣΧΥΣ [MW]	ΑΕΡΓ. ΙΣΧΥΣ [MVar]	ΕΝΕΡΓ. ΙΣΧΥΣ [MW]	ΑΕΡΓ. ΙΣΧΥΣ [MVar]
1	10	BUS10	150	?	?	0.0	0.0
2	50	BUS50	150	0.0	0.0	P	Q

ΓΡΑΜΜΗ: αντίσταση $r = 0.02$ pu
 αντίδραση $x = 0.1$ pu
 εγκάρσια αγωγιμότητα: $\bar{y}_s = 0$
 θερμικό όριο: $S_{th} = 200$ MVA

Η ισχύς βάσης είναι $S_N = 100$ MVA



Σχήμα 1.1

Αν ο λόγος άεργου - ενεργού ισχύος του φορτίου στο ζυγό PQ είναι σταθερός και ίσος με $\frac{Q_{D2}}{P_{D2}} = 0.3$, ζητούνται:

α) Να συμπληρωθεί ο Πίνακας 1.1, αφού υπολογιστούν τα παρακάτω μεγέθη:

- i) το μέτρο και η φάση της τάσης του ζυγού 2, U_2 και θ_2 αντίστοιχα,
- ii) η ροή ενεργού και άεργου ισχύος στα δύο άκρα της γραμμής,
- iii) οι απώλειες ενεργού ισχύος.

Πίνακας 1.1

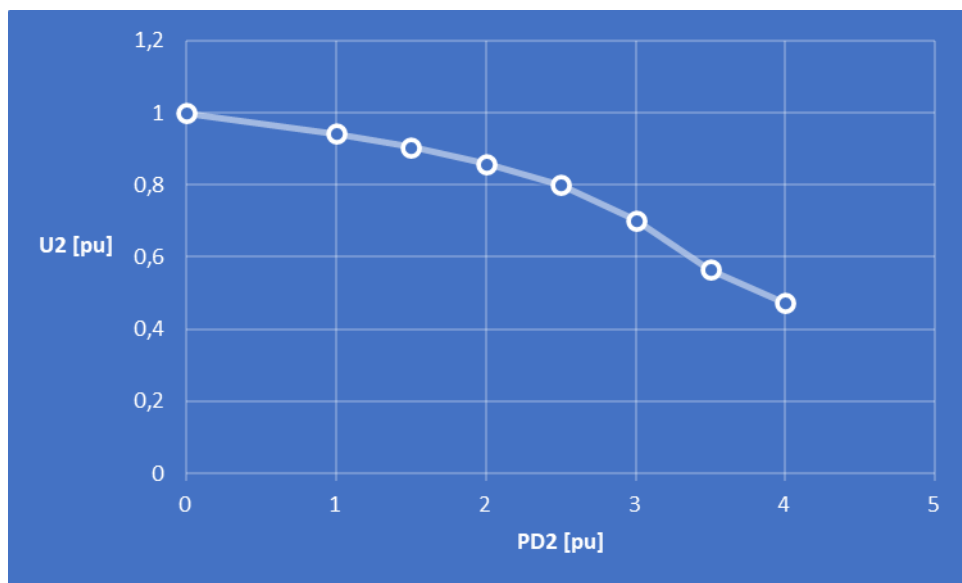
P_{D2} [pu]	Q_{D2} [pu]	U_2 [pu]	θ_2 [°]	P_{12} [MW]	P_{21} [MW]	Q_{12} [MVA _r]	Q_{21} [MVA _r]	P_{loss} [MW]
0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0,3	0,9419	-5,727	102,46	-100	42,28	-30,00	2,457
1,5	0.45	0,9049	-8,964	155,98	-149,99	74,95	-45,00	5,990
2	0.6	0,8594	-12,635	211,80	-199,99	119,02	-60,00	11,805
2,5	0.75	0,7995	-17,092	271,29	-249,98	181,56	-75,00	21,313
3	0.9	0,7023	-23,665	339,67	-299,92	288,78	-90,01	39,754
3,5	1.05	0,5656	-32,040	388,62	-319,20	442,83	-95,70	69,426
4	1.2	0,4732	-37,297	395,62	-305,03	544,44	-91,51	90,587

β) Για τις τιμές P_{D2} του Πίνακα 1.1, να σχεδιαστούν τα διαγράμματα:

- i) $U_2 - P_{D2}$
- ii) $\theta_2 - P_{D2}$
- iii) $P_{\text{loss}} - P_{D2}$

Τι παρατηρείτε για κάθε ένα από αυτά;

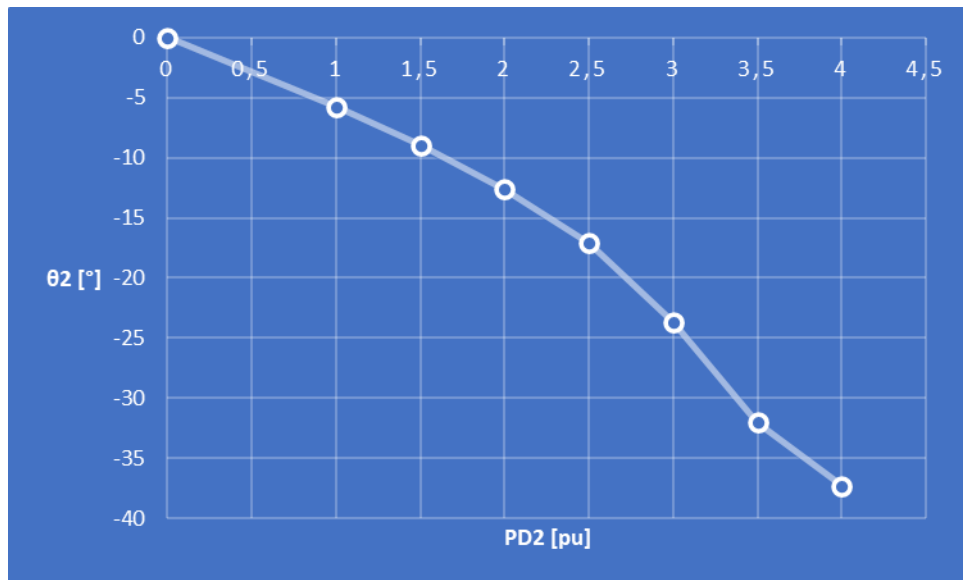
i) διάγραμμα $U_2 - P_{D2}$



Παρατηρήσεις:

Παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται το φορτίο P_{D2} , τόσο μειώνεται και η τάση U_2 στον ζυγό 2.

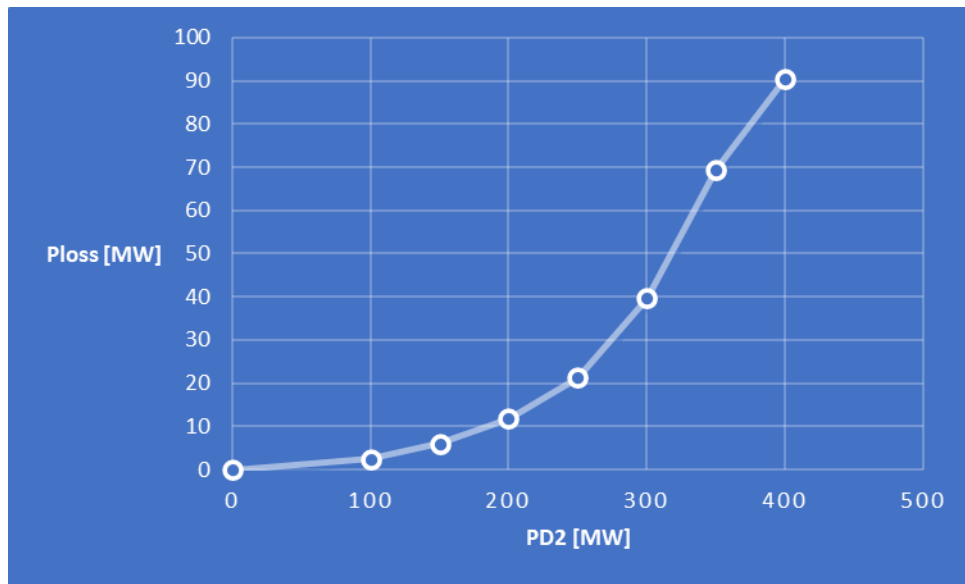
ii) διάγραμμα $\theta_2 - P_{D2}$



Παρατηρήσεις:

Παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται το φορτίο P_{D2} , τόσο μειώνεται η γωνία θ_2 του ζυγού 2.

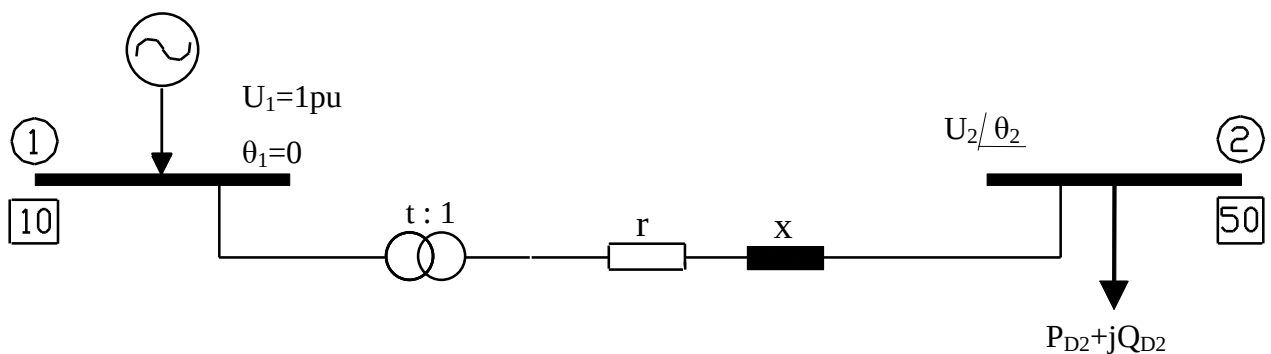
iii) διάγραμμα $P_{loss} - P_{D2}$



Παρατηρήσεις:

Παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται το φορτίο P_{D2} , τόσο αυξάνονται και οι απώλειες ενεργού ισχύος P_{loss} πάνω στη γραμμή.

- 1.2 Στο Σχήμα 1.2, το φορτίο του ζυγού 2, τροφοδοτείται μέσω Μ/Σ και γραμμής μεταφοράς από το εργοστάσιο του ζυγού 1. Ο συνδυασμός της αντίδρασης σκέδασης του Μ/Σ και της σύνθετης αντίστασης της γραμμής είναι:
 $\bar{Z} = r + jx = 0.02 + j0.1 \text{ pu}$.
 Το φορτίο του ζυγού PQ είναι $P_{D2} + j Q_{D2} = 1 + j 0.3 \text{ pu}$



Σχήμα 1.2

Ζητούνται:

- α) Να συμπληρωθεί ο Πίνακας 1.2, αφού υπολογιστούν τα παρακάτω μεγέθη:
- το μέτρο και η φάση της τάσης του ζυγού 2, U_2 και θ_2 αντίστοιχα,
 - η ροή ενεργού και αέργου ισχύος στα δύο άκρα της γραμμής,
 - οι απώλειες ενεργού ισχύος.

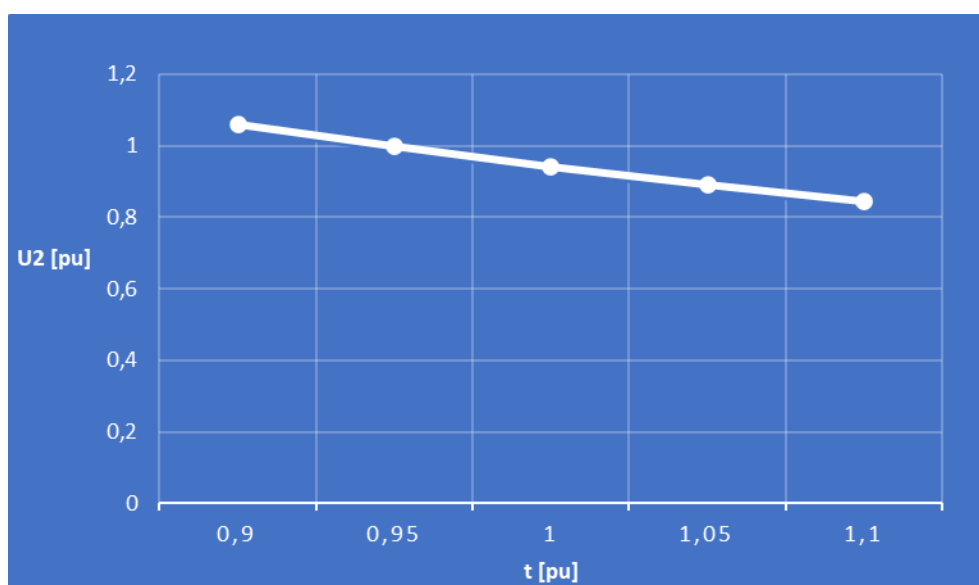
Πίνακας 1.2

t [pu]	U_2 [pu]	θ_2 [°]	P_{12} [MW]	P_{21} [MW]	Q_{12} [MVar]	Q_{21} [MVar]	P_{loss} [MW]
0.9	1,0604	-4,576	101,94	-100,00	39,69	-30,00	1,939
0.95	0,9983	-5,132	102,19	-100,00	40,94	-30,00	2,187
1.0	0,9419	-5,727	102,46	-100,00	42,29	-30,00	2,457
1.05	0,8904	-6,365	102,75	-100,00	43,75	-30,00	2,750
1.1	0,8429	-7,046	103,07	-100,00	45,34	-30,00	3,068

- β) Για τις τιμές του t του Πίνακα 1.2, να σχεδιαστούν τα διαγράμματα:
- $U_2 - t$
 - $P_{loss} - t$
 - $P_{loss} - U_2$

Τι παρατηρείτε για κάθε ένα από αυτά;

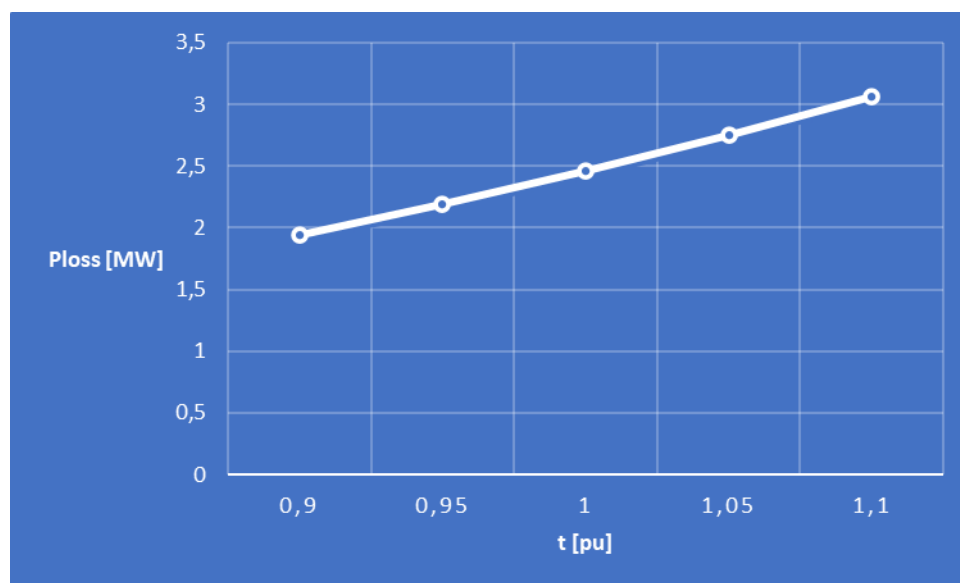
- διάγραμμα $U_2 - t$



Παρατηρήσεις:

Παρατηρούμε ότι καθώς αυξάνεται το t , δηλαδή μεγαλώνει ο λόγος μετασχηματισμού, μειώνεται και η τάση U_2 στον ζυγό 2.

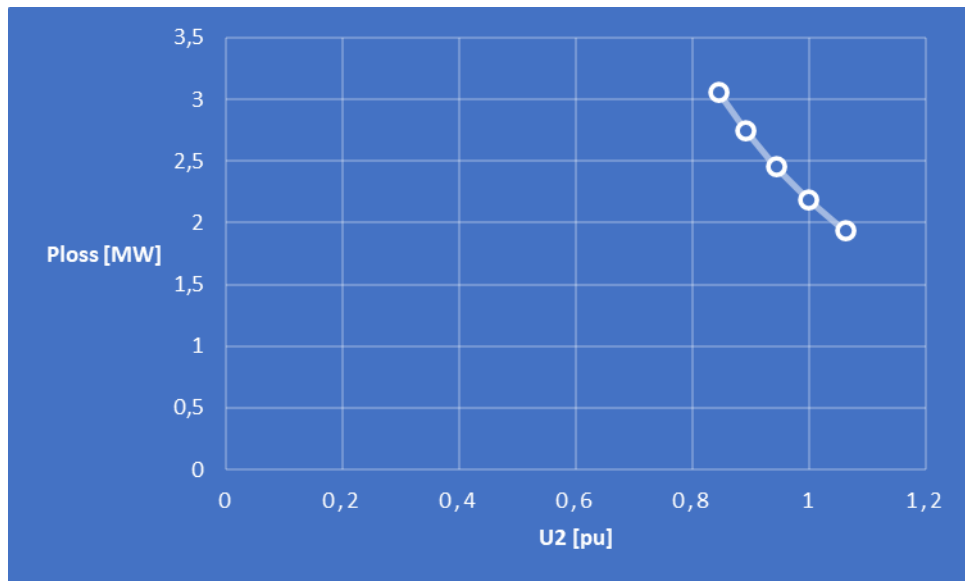
ii) διάγραμμα $P_{\text{loss}} - t$



Παρατηρήσεις:

Παρατηρούμε ότι καθώς αυξάνεται ο λόγος μετασχηματισμού t , τόσο αυξάνονται και οι απώλειες της γραμμής. Αυτό συμβαίνει διότι καθώς μειώνεται η τάση στο ζυγό 2, αυξάνεται το ρεύμα με αποτέλεσμα τις μεγαλύτερες απώλειες.

iii) διάγραμμα $P_{\text{loss}} - U_2$



Παρατηρήσεις:

Παρατηρούμε ότι καθώς αυξάνεται η τάση U_2 του ζυγού 2, τόσο μειώνονται οι απώλειες.

- γ) Να υπολογιστεί η τιμή του μεταγωγέα, t , του M/Σ σε pu, έτσι ώστε το μέτρο της τάσης στο ζυγό 2 να είναι 1 pu. Γι' αυτή τη θέση του μεταγωγέα του M/Σ, να υπολογιστούν οι απώλειες μεταφοράς καθώς και η άεργη παραγωγή της γεννήτριας του ζυγού 1.

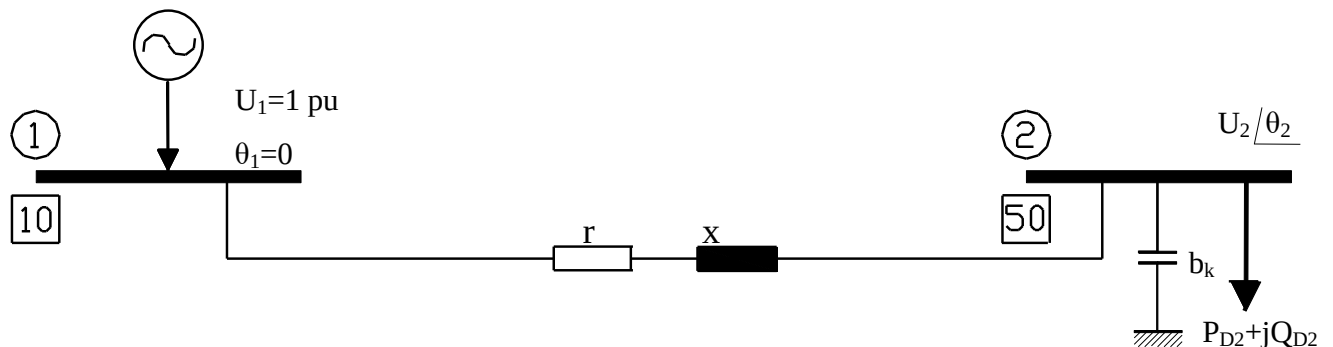
$$t = 0,95$$

$$P_{\text{loss}} = 2,187 \text{ MW}$$

$$Q_{G1} = Q_{12} = 40,94 \text{ MVar}$$

1.3 Στο ζυγό 2 του Σχήματος 1.3, εκτός από το φορτίο $P_{D2} + j Q_{D2} = 1 + j 0.3$ pu, είναι συνδεδεμένη και συστοιχία πυκνωτών με αγωγιμότητα $\bar{y}_k = j b_k$.

Όλα τα υπόλοιπα δεδομένα γραμμής-ζυγών είναι ίδια μ'αυτά της περίπτωσης 1.1.



Σχήμα 1.3

Ζητούνται:

- α) Να συμπληρωθεί ο Πίνακας 1.3, αφού υπολογιστούν τα παρακάτω μεγέθη:
- το μέτρο και η φάση της τάσης του ζυγού 2, U_2 και θ_2 αντίστοιχα,
 - η ροή ενεργού και άεργου ισχύος στα δύο άκρα της γραμμής,
 - οι απώλειες ενεργού ισχύος.

Πίνακας 1.3

b_k [pu]	U_2 [pu]	θ_2 [°]	P_{12} [MW]	P_{21} [MW]	Q_{12} [MVar]	Q_{21} [MVar]	P_{loss} [MW]
0	0,9419	-5,727	102,46	-100,00	42,28	-30,00	2,457
0.2	0,9621	-5,824	102,11	-99,92	22,42	-11,49	2,186
0.4	0,9831	-5,934	101,99	-99,91	1,74	8,66	2,081
0.6	1,0050	-6,056	102,07	-99,91	-19,79	30,60	2,162
0.8	1,0277	-6,195	102,46	-100,00	-42,22	54,50	2,456
1.0	1,0515	-6,340	102,98	-100,00	-65,65	80,56	2,983

β) Για τις τιμές του b_k του Πίνακα 1.3, να σχεδιαστούν τα διαγράμματα:

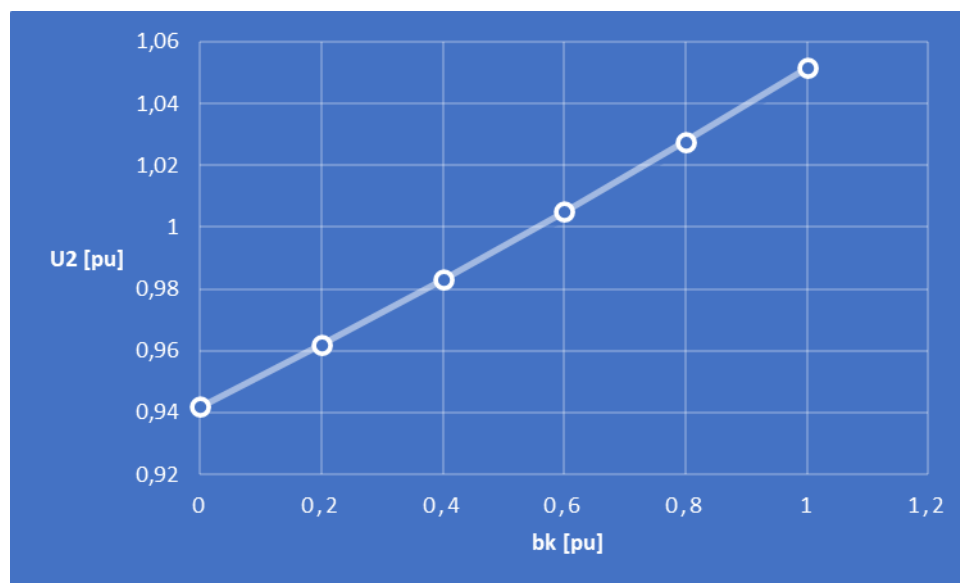
i) $U_2 - b_k$

ii) $P_{\text{loss}} - b_k$

iii) $P_{\text{loss}} - U_2$

Τι παρατηρείτε για κάθε ένα από αυτά;

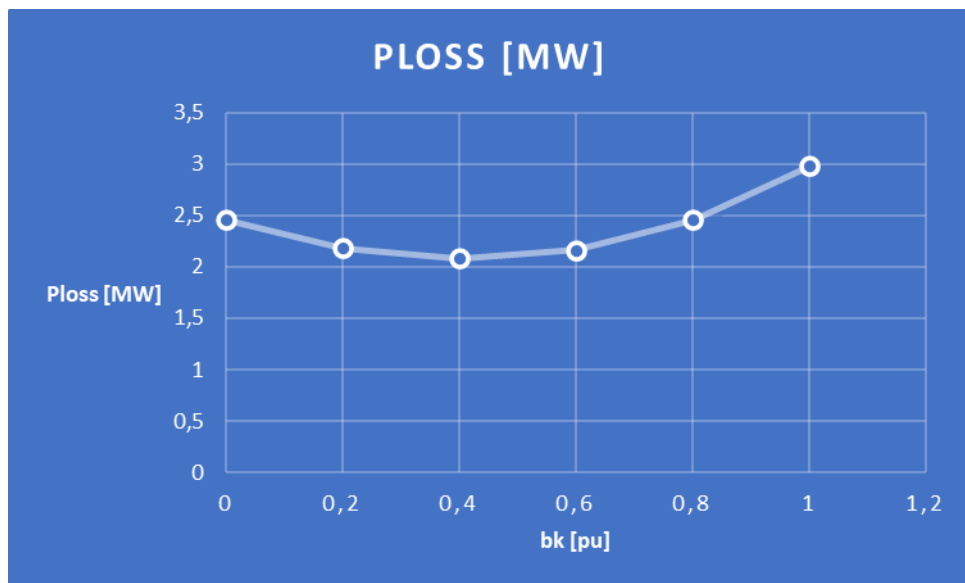
i) διάγραμμα $U_2 - b_k$



Παρατηρήσεις:

Παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται η αγωγιμότητα των πυκνωτών, τόσο αυξάνεται και η τάση του ζυγού 2.

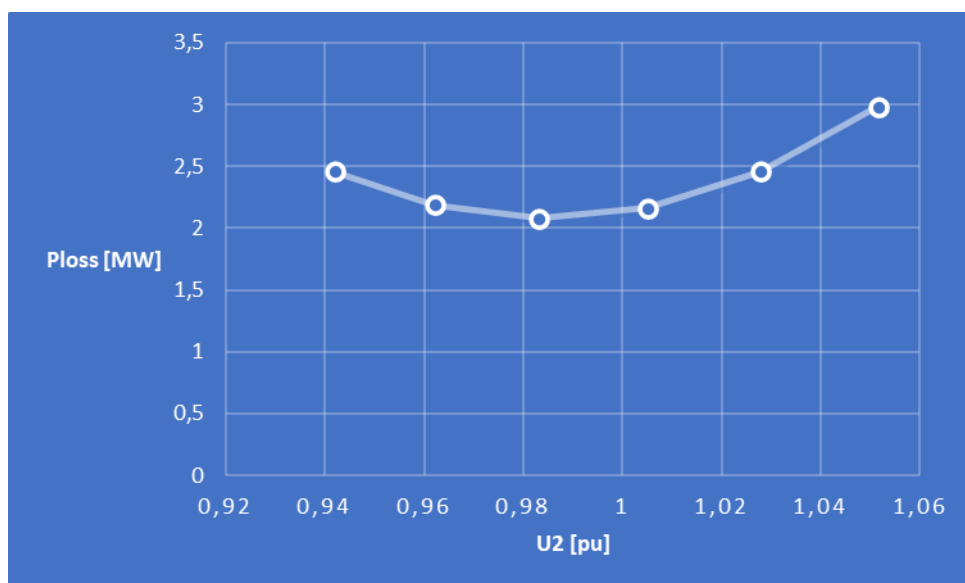
ii) διάγραμμα $P_{\text{loss}} - b_k$



Παρατηρήσεις:

Παρατηρούμε ότι για ένα συγκεκριμένο b_k οι απώλειες πάνω στη γραμμή γίνονται ελάχιστες. Στο σημείο αυτό θα έχουμε το μικρότερο ρεύμα που διαρρέει τη γραμμή.

iv) διάγραμμα $P_{\text{loss}} - U_2$



Παρατηρήσεις:

Παρατηρούμε ότι για μια συγκεκριμένη τιμή της τάσης στον ζυγό 2, οι απώλειες πάνω στη γραμμή γίνονται ελάχιστες.

γ) Συγκρίνετε τα διαγράμματα $P_{\text{loss}} - U_2$ της περίπτωσης 1.2 και $P_{\text{loss}} - U_2$ της περίπτωσης 1.3. Τι παρατηρείτε;

Αντίθετα με ότι συμβαίνει στην περίπτωση 1.2 όπου με αύξηση της τάσης του ζυγού 2 μειώνονται όλο και περισσότερο οι απώλειες, στην περίπτωση 1.3 δεν ισχύει το ίδιο. Υπάρχει μία συγκεκριμένη τιμή χωρητικότητας που προσφέρει την ιδανική άεργο ισχύ ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι απώλειες. Μεταβολή της χωρητικότητας από την τιμή αυτή, προκαλεί ροή άεργης ισχύος στη γραμμή και άρα μεγαλύτερες απώλειες.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Σ.Η.Ε.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2

Στο Σχήμα 2.1 φαίνονται 3 διαφορετικές περιοχές (areas) συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, συνδεδεμένες μεταξύ τους με τις διασυνδετικές γραμμές 3-5 (περιοχή 1 - περιοχή 2), 2-7 (περιοχή 1 - περιοχή 3) και 6-8 (περιοχή 2 - περιοχή 3). Μεταξύ των περιοχών υπάρχει συμφωνία ανταλλαγών ισχύος τέτοια ώστε η περιοχή 1 να πουλάει στην περιοχή 2, 200 MW. Η θέση των μετρητών ηλεκτρικής ισχύος στις διασυνδετικές γραμμές δίνεται στο Σχήμα 2.1.

Δίνονται:

Ισχύς βάσης: $S_N = 100 \text{ MVA}$

Δεδομένα ζυγών:

α/α	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ΖΥΓΟΣ	10	20	30	40	50	60	70	80	90
ΟΝΟΜΑ	BUS10	BUS20	BUS30	BUS40	BUS50	BUS60	BUS70	BUS80	BUS90
ΠΕΡΙΟΧΗ	1	1	1	2	2	2	3	3	3
ΕΝΕΡΓ.ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (MW)	0	100	100	0	200	200	200	100	0
ΑΕΡΓ. ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (MVar)	0	30	30	0	60	60	60	30	0

Ονομαστική τάση ζυγών: 150 kV

Ζυγός 1: Ζυγός Αναφοράς

Μέτρο τάσης στους ζυγούς P-V: $U_4 = U_9 = 1$ pu

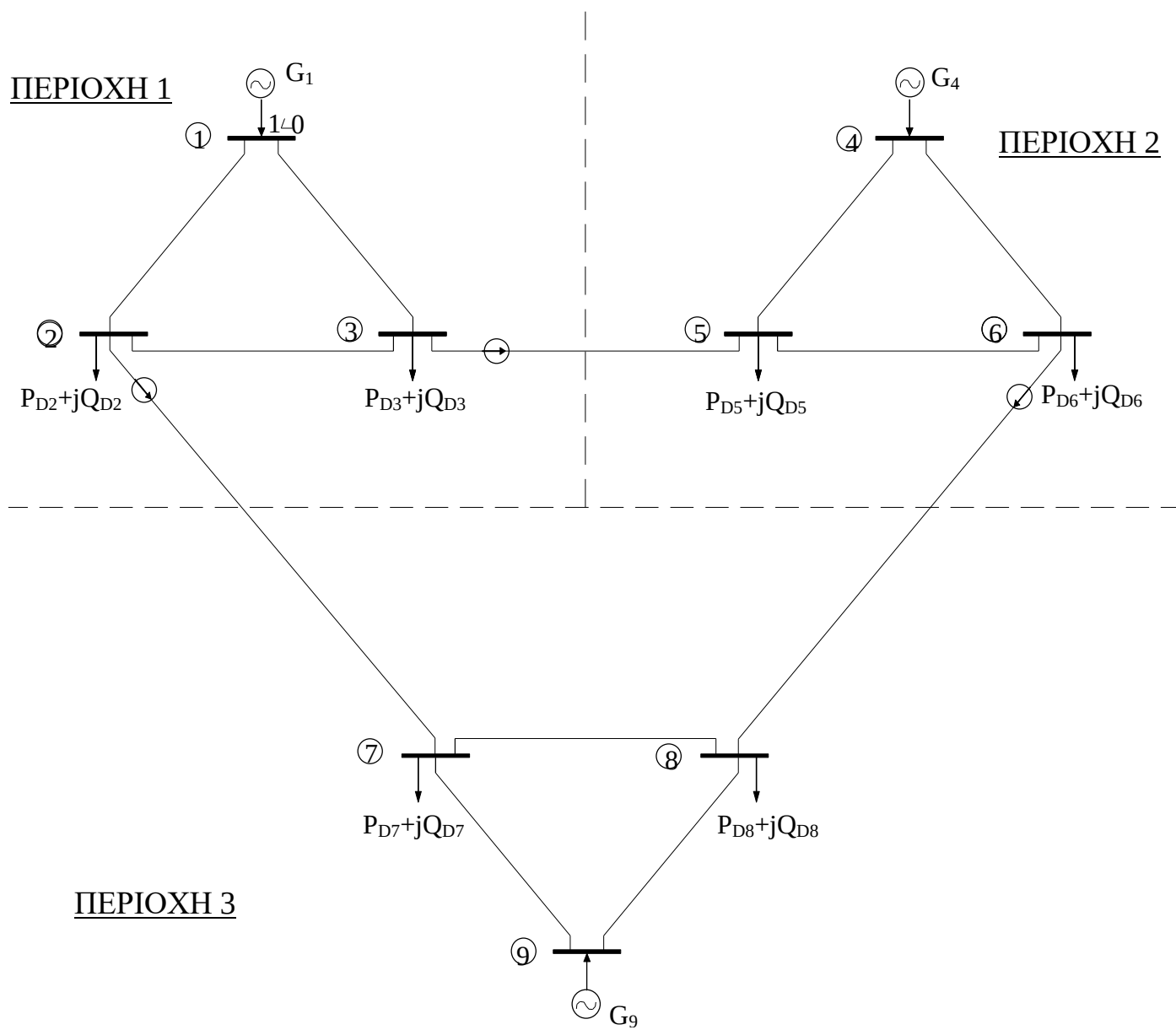
Δεδομένα γραμμών:

Όλες οι γραμμές είναι όμοιες με: αντίσταση $r = 0.02$ pu

αντίδραση $x = 0.1$ pu

εγκάρσια αγωγιμότητα: $\bar{y}_S = 0$

θερμικό όριο: $S_{th} = 300$ MVA



Σχήμα 2.1

Ζητούνται:

2.1 Θεωρούμε αρχικά ότι η παραγωγή ενεργού ισχύος των γεννητριών στους ζυγούς 4 και 9 είναι αντίστοιχα:

$$P_{G4} = L_2 - 200 = 400 - 200 = 200 \text{ MW}$$

$$P_{G9} = L_3 = 300 \text{ MW}$$

όπου L_2 (L_3) είναι η συνολική ενεργός ισχύς του φορτίου της περιοχής 2 (3).

α) Να λυθεί το πρόβλημα της ροής φορτίου χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα PWRFLOW.

β) Να συμπληρωθεί ο Πίνακας 2.1

Πίνακας 2.1

ΖΥΓΟΣ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ		ΠΕΡΙΟΧΗ	ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ
	ΕΝΕΡΓ.ΙΣΧΥΣ [MW]	ΑΕΡΓ. ΙΣΧΥΣ [MVA _r]		ΙΣΧΥΟΣ [MW]
1	451,369	165,015	1	228,12
4	200	195,718	2	-212,95
9	300	166,109	3	-15,21

2.2 Μεταβάλλουμε κατάλληλα την παραγωγή ενεργού ισχύος στους ζυγούς 4 και 9, ελέγχοντας κάθε φορά τα αποτελέσματα του προγράμματος PWRFLOW, έτσι ώστε οι ανταλλαγές ισχύος μεταξύ των τριών περιοχών να είναι:

P_{exp}^1 : συνολική ισχύς που εξάγει η περιοχή 1, $P_{exp}^1 = 200 \text{ MW}$

P_{exp}^2 : συνολική ισχύς που εξάγει η περιοχή 2, $P_{exp}^2 = -200 \text{ MW}$

P_{exp}^3 : συνολική ισχύς που εξάγει η περιοχή 3, $P_{exp}^3 = 0 \text{ MW}$

Το αρνητικό πρόσημο στην P_{exp}^2 σημαίνει ότι η περιοχή 2 εισάγει συνολικά 200 MW.

Με ακρίβεια $\pm 1 \text{ MW}$ στην ικανοποίηση των παραπάνω τιμών ανταλλασσόμενης ισχύος:

α) Να συμπληρωθεί ο Πίνακας 2.2.

Πίνακας 2.2

ΖΥΓΟΣ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ		ΠΕΡΙΟΧΗ	ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ
	ΕΝΕΡΓ. ΙΣΧΥΣ [MW]	ΑΕΡΓΟΣ ΙΣΧΥΣ [MVar]		ΙΣΧΥΟΣ [MW]
1	419,614	155,247	1	199,48
4	213,000	190,458	2	-199,23
9	315,000	162,943	3	-0,36

β) Τι παρατηρείτε για τη ροή ενεργού ισχύος στις διασυνδετικές γραμμές μεταξύ των τριών περιοχών;

$$P_{35} = 126,45$$

$$P_{27} = 73,03$$

$$P_{68} = -72,73$$

Παρατήρηση:

Λόγω της εισαγωγής-εξαγωγής 200 MW από την περιοχή 1 στην περιοχή 2 θα περιμέναμε θεωρητικά η ροή ισχύος να είναι αποκλειστικά από την περιοχή 1 προς την 2. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, καθώς εκτός από το ποσό ισχύος που ρέει από την γραμμή 3-5, μέρος της ισχύος εισέρχεται στην περιοχή 3 και στην συνέχεια πηγαίνει στην περιοχή 2 μέσω των γραμμών 2-7 και 6-8.

γ) Να υπολογιστούν αναλυτικά οι ωμικές απώλειες κάθε περιοχής

$$P_{\text{loss}}^1 = 20,14$$

$$P_{\text{loss}}^2 = 12,23$$

$$P_{\text{loss}}^3 = 15,36$$

2.3 Για να εφαρμοστεί η συμφωνία ανταλλαγής ισχύος μεταξύ των περιοχών 1 και 2, δηλαδή η πώληση 200 MW από την περιοχή 1 στην περιοχή 2, χωρίς να

επιβαρύνονται γι' αυτόν τον σκοπό οι γραμμές μεταφοράς της περιοχής 3, τοποθετείται ένας μετασχηματιστής (Μ/Σ) ρύθμισης φάσης στη διασυνδετική γραμμή μεταξύ των περιοχών 1 και 2. Κάνοντας δοκιμές με το πρόγραμμα PWRFLOW και με ακρίβεια ± 1 MW, να υπολογιστούν:

- α) η κατάλληλη ρύθμιση της στροφής φάσης του Μ/Σ ρύθμισης φάσης στη διασυνδετική γραμμή 3-5, έτσι ώστε η ροή ενεργού ισχύος της να είναι $P_{35} = 200$ MW. Σημειώστε πώς μεταβάλλονται τώρα, οι ροές ενεργού ισχύος στις λοιπές διασυνδετικές γραμμές καθώς και οι ανταλλαγές ισχύος μεταξύ των τριών περιοχών:

Ρύθμιση φάσης Μ/Σ στη γραμμή 3-5: $\phi_{35} = -25,5^\circ$

Ροή ενεργού ισχύος στις διασυνδετικές γραμμές: $P_{35} = 199,24$ MW

$$P_{27} = 6,50 \text{ MW}$$

$$P_{68} = -8,44 \text{ MW}$$

Ανταλλαγές ισχύος: $P_{\text{exp}}^1 = 205,74$ MW

$$P_{\text{exp}}^2 = -207,69 \text{ MW}$$

$$P_{\text{exp}}^3 = 1,94 \text{ MW}$$

- β) η ρύθμιση στην παραγωγή ενεργού ισχύος των τριών περιοχών, με δεδομένη τη στροφή φάσης ϕ_{35} που υπολογίστηκε στο ερώτημα 2.3.α), έτσι ώστε να τηρούνται οι συμφωνίες ανταλλαγής ισχύος, δηλαδή:

$$P_{\text{exp}}^1 = 200 \text{ MW}, \quad P_{\text{exp}}^2 = -200 \text{ MW}, \quad P_{\text{exp}}^3 = 0 \text{ MW}.$$

Διόρθωση παραγωγής ενεργού ισχύος: $\Delta P_{G4} = +8$

$$\Delta P_{G9} = -2$$

Φαινόμενη ισχύς παραγωγής: $\bar{S}_{G1} = 421,8 + j 174,55 \text{ MVA}$

$$\bar{S}_{G4} = 221 + j 209,71 \text{ MVA}$$

$$\bar{S}_{G9} = 313 + j 164,33 \text{ MVA}$$

Ροή ενεργού ισχύος στις διασυνδετικές γραμμές: $P_{35} = 194,62 \text{ MW}$

$$P_{27} = 4,81 \text{ MW}$$

$$P_{68} = -4,92 \text{ MW}$$

Ανταλλαγές ισχύος: $P_{\text{exp}1} = 199,44 \text{ MW}$

$$P_{\text{exp}2} = -199,42 \text{ MW}$$

$$P_{\text{exp}3} = 0,06 \text{ MW}$$

γ) Η κατάλληλη ρύθμιση της στροφής φάσης του Μ/Σ ρύθμισης φάσης και της παραγωγής ενεργού ισχύος, γύρω από τις τιμές που υπολογίστηκαν στα ερωτήματα 2.3.α και 2.3.β, έτσι ώστε να τηρείται η συμφωνία ανταλλαγής ισχύος μεταξύ των περιοχών 1 και 2, χωρίς ενδιάμεση μεταφορά ισχύος από την περιοχή 3. Δηλαδή να ισχύει: $P_{\text{exp}1} = 200 \text{ MW}$, $P_{\text{exp}2} = -200 \text{ MW}$, $P_{\text{exp}3} = 0 \text{ MW}$ και $P_{35} = 200 \text{ MW}$

Ρύθμιση φάσης Μ/Σ στη γραμμή 3-5: $\phi_{35} = -27,5^\circ$

Φαινόμενη ισχύς παραγωγής: $\bar{S}_{G1} = 423,155 + j 177,63$

$$\bar{S}_{G4} = 221 + j 212,519$$

$$\bar{S}_{G9} = 313 + j 165,627$$

Ροή ενεργού ισχύος στις διασυνδετικές γραμμές: $P_{35} = 200,35 \text{ MW}$

$$P_{27} = 0,04 \text{ MW}$$

$$P_{68} = 0,01 \text{ MW}$$

Ανταλλαγές ισχύος: $P_{\text{exp}}^1 = 200,39 \text{ MW}$

$$P_{\text{exp}}^2 = - 200,34 \text{ MW}$$

$$P_{\text{exp}}^3 = - 0,05 \text{ MW}$$

2.4 Με δεδομένα τα αποτελέσματα του ερωτήματος 2.3.γ:

α) Να σημειωθούν οι ροές ισχύος στις γραμμές μεταφοράς.

Ροή Ισχύος στις γραμμές μεταφοράς

Ενεργός Ισχύς [MW]

Άεργος Ισχύς [MVar]

ΠΕΡΙΟΧΗ 1

$P_{12} = 175,07$	$P_{21} = -167,68$	$Q_{12} = 79,46$	$Q_{21} = -42,50$
$P_{13} = 248,09$	$P_{31} = -233,85$	$Q_{13} = 98,17$	$Q_{31} = -26,99$
$P_{23} = 67,64$	$P_{32} = -66,50$	$Q_{23} = 4,95$	$Q_{32} = 0,74$

ΠΕΡΙΟΧΗ 2

$P_{45} = 74,85$	$P_{54} = -71,08$	$Q_{45} = 115,10$	$Q_{54} = -96,25$
$P_{46} = 146,15$	$P_{64} = -139,98$	$Q_{46} = 97,42$	$Q_{64} = -66,57$
$P_{56} = 61,11$	$P_{65} = -60,03$	$Q_{56} = -19,08$	$Q_{65} = 24,48$

ΠΕΡΙΟΧΗ 3

$P_{78} = 61,11$	$P_{87} = -60,03$	$Q_{78} = -19,08$	$Q_{87} = 24,48$
$P_{79} = -166,86$	$P_{97} = 174,49$	$Q_{79} = -49,57$	$Q_{97} = 87,71$
$P_{89} = -133,46$	$P_{98} = 138,51$	$Q_{89} = -52,66$	$Q_{98} = 77,92$

ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

$P_{35} = 200,35$	$P_{53} = -190,03$	$Q_{35} = -3,75$	$Q_{53} = 55,33$
$P_{27} = 0,04$	$P_{72} = -0,03$	$Q_{27} = 7,55$	$Q_{72} = -7,48$
$P_{68} = 0,01$	$P_{86} = 0,07$	$Q_{68} = -17,91$	$Q_{86} = 18,32$

β) Να υπολογιστούν αναλυτικά οι ωμικές απώλειες κάθε περιοχής:

$$P_{\text{loss}}^1 = 22,77 \text{ MW}$$

$$P_{\text{loss}}^2 = 21,34 \text{ MW}$$

$$P_{\text{loss}}^3 = 13,05 \text{ MW}$$

Συνολικές απώλειες: $P_{\text{loss}} = 57,16 \text{ MW}$

γ) Να υπολογιστεί το ποσό που πρέπει να πληρώνει ημερησίως η περιοχή 1 στην περιοχή 3, αν θέλει να χρησιμοποιεί το δίκτυό της για τη μεταφορά μέρους της προκαθορισμένης ισχύος που πουλάει στην περιοχή 2, στην περίπτωση δηλαδή που δεν υπάρχει Μ/Σ ρύθμισης φάσης στη διασυνδετική γραμμή μεταξύ των περιοχών 1 και 2 (ερώτημα 2.2). Θεωρείστε ότι το φορτίο είναι σταθερό κατά τη διάρκεια του 24ώρου και η συμφωνημένη τιμή για τις επιπλέον απώλειες, που προκαλούνται στην περιοχή 3, είναι 0,03 €/KWh.

Απάντηση: Το ποσό που πρέπει να πληρώνει η περιοχή 1 στην περιοχή 3 για τη χρησιμοποίηση του δικτύου μεταφοράς της, είναι:

$$C_{1 \rightarrow 3} = 1663,2 \text{ € ημερησίως}$$

Λύση:

Το επιπλέον φορτίο που θα πρέπει να πληρώσει η περιοχή 1 στην περιοχή προκύπτει από την διαφορά των απωλειών του δικτύου 3 πριν και μετά την εισαγωγή του Μ/Σ ρύθμισης φάσης. Άρα:

$$\Delta P_{\text{loss}} = P_{\text{loss}}^3_{\text{πριν}} - P_{\text{loss}}^3_{\text{μετά}} = 15,36 - 13,05 = 2,31 \text{ MW}$$

Ζητείται το ποσό ημερησίως, οπότε:

$$E = 24 * 2,31 = 55,44 \text{ MWh}$$

Το κόστος θα είναι:

$$C = 30 \text{ €/MWh} * 55,44 \text{ MWh} = 1663,2 \text{ €}$$

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Σ.Η.Ε.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3

ΡΟΗ ΦΟΡΤΙΟΥ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ & ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3

Για το σύστημα 6 ζυγών του Σχήματος 3, τα δεδομένα ζυγών και γραμμών μεταφοράς είναι:

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΖΥΓΩΝ

α/α	ΖΥΓΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓ.ΙΣΧΥΣ [MW]	ΦΟΡΤΙΟ	
				ΕΝΕΡΓ. ΙΣΧΥΣ [MW]	ΑΕΡΓΟΣ ΙΣΧΥΣ [MVar]
1	10	BUS10	?	0	0
2	20	BUS20	100	0	0
3	30	BUS30	0	100	30
4	40	BUS40	0	100	30
5	50	BUS50	0	100	30
6	60	BUS60	100	0	0

Το μέτρο της τάσης στους ζυγούς P-U (δηλ. στους ζυγούς 20 και 60) είναι $U_2 = U_6 = 1$ pu.

Ο ζυγός 1 είναι ζυγός αναφοράς.

Η ονομαστική τάση όλων των ζυγών είναι 150 kV.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΩΝ

Όλες οι γραμμές είναι όμοιες, με:

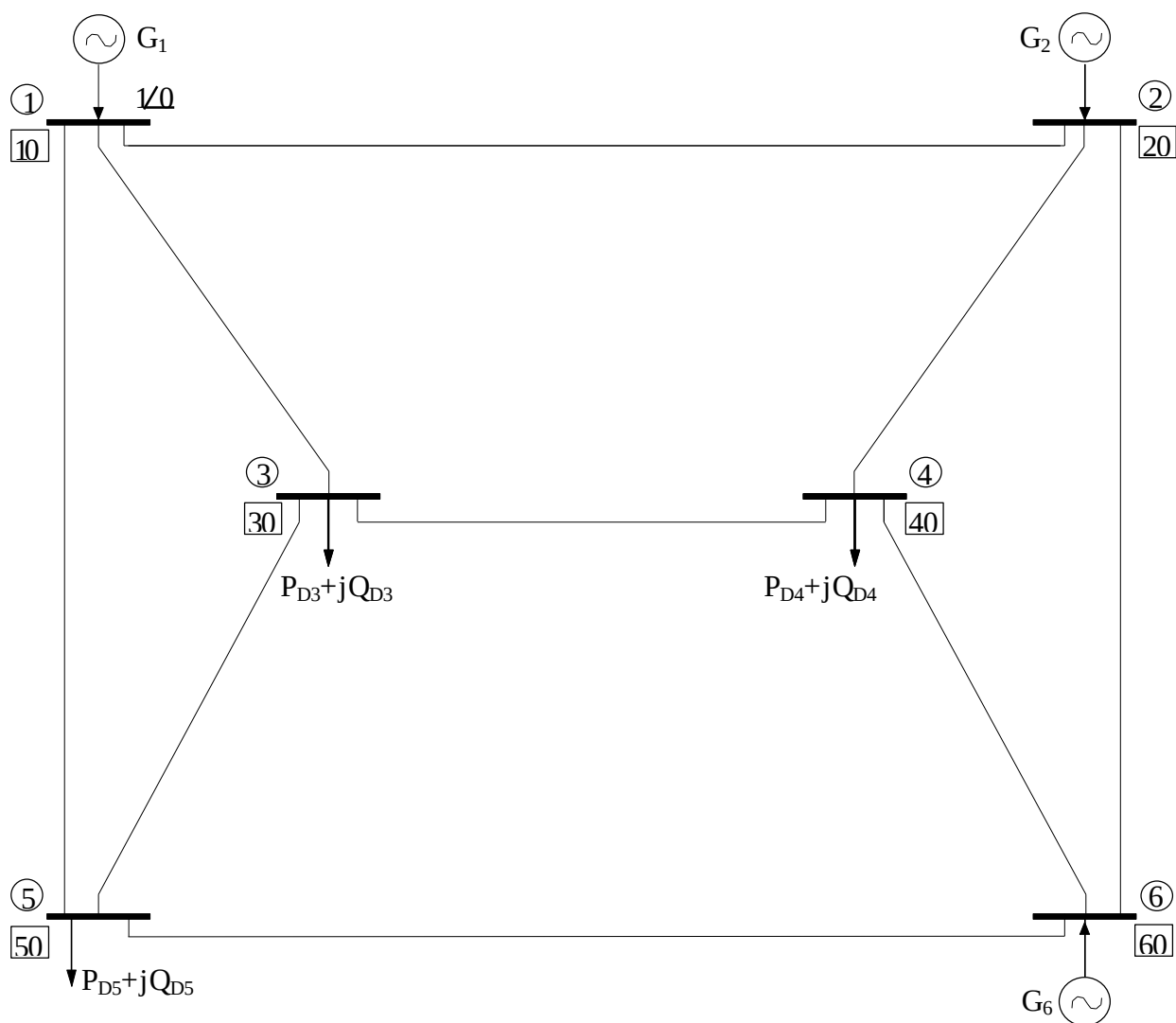
αντίσταση $r = 0,02$ pu

αντίδραση $x = 0,1$ pu

εγκάρσια αγωγιμότητα: $\bar{y}_S = 0$

θερμικό όριο: 100 MVA

Η ισχύς βάσης είναι $S_N = 100 \text{ MVA}$.



Σχήμα 3

Ζητούνται:

3.1 Αφού λυθεί το πρόβλημα της ροής φορτίου, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα PWRFLOW:

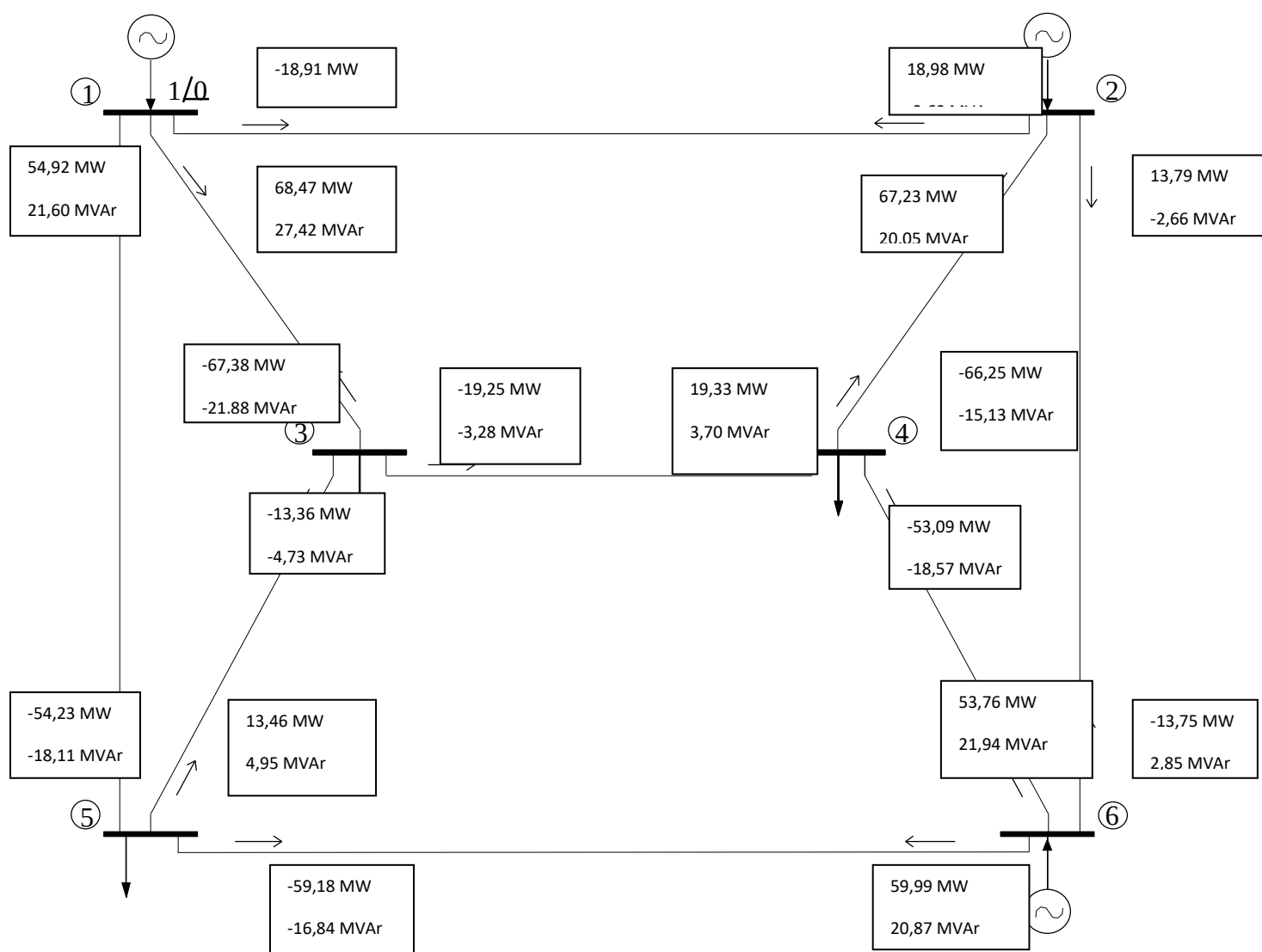
- α) Να συμπληρωθεί ο Πίνακας 3.1.
- β) Να σημειωθούν στο Σχήμα 3.1, οι ροές ενεργού και αέργου ισχύος των γραμμών μεταφοράς.
- γ) Να υπολογιστούν οι συνολικές απώλειες μεταφοράς του συστήματος.

α)

Πίνακας 3.1.

		ΤΑΣΗ		ΠΑΡΑΓΩΓΗ	
α/α	ΖΥΓΟΣ	[pu]	[°]	ΕΝΕΡ. ΙΣΧΥΣ [MW]	ΑΕΡΓ. ΙΣΧΥΣ [MVar]
1	10	1	0	104,492	52,995
2	20	1	1,129	100	13,794
3	30	0,9610	-3,758	0	0
4	40	0,9686	-2,614	0	0
5	50	0,9687	-2,994	0	0
6	60	1	0,309	100	45,661

β)



Σχήμα 3.1.

γ) Υπολογισμός συνολικών απωλειών μεταφοράς:

$$P_{\text{loss}} = PG1 + PG2 + PG3 - PD3 - PD4 - PD5 = 304,491 - 300 = 4,491 \text{ MW}$$

3.2 Έστω ότι συμβαίνει πτώση της γραμμής μεταφοράς 4-6.

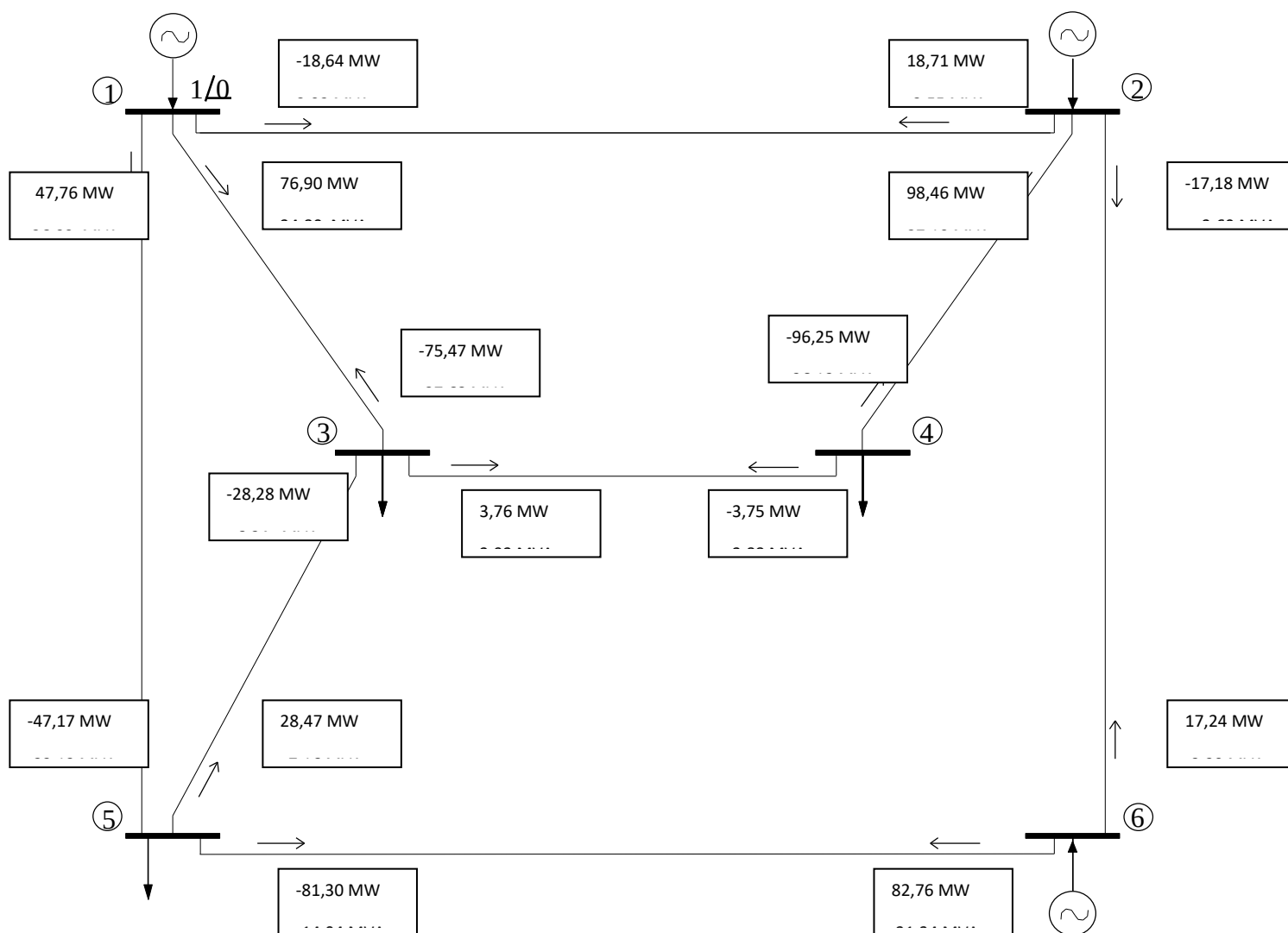
Να λυθεί για την περίπτωση αυτή το πρόβλημα της ροής φορτίου και:

α) Να συμπληρωθεί ο Πίνακας 3.2.

β) Να σημειωθούν στο Σχήμα 3.2 οι ροές ισχύος των γραμμών μεταφοράς.

Πίνακας 3.2.

		ΤΑΣΗ		ΠΑΡΑΓΩΓΗ	
α/α	ΖΥΓΟΣ	[pu]	[°]	ΕΝΕΡ. ΙΣΧΥΣ [MW]	ΑΕΡΓ. ΙΣΧΥΣ [MVar]
1	10	1	0	106,020	64,804
2	20	1	1,113	100	37,326
3	30	0,9524	-4,211	0	0
4	40	0,9475	-4,400	0	0
5	50	0,9653	-2,526	0	0
6	60	1	2,138	100	18,057



Σχήμα 3.2

3.3 Με τη γραμμή 4-6 εκτός λειτουργίας, εξετάζουμε πως μεταβάλλεται η κατάσταση του συστήματος και οι ροές ισχύος στις γραμμές μεταφοράς, όταν μεταβάλλεται η ισχύς εξόδου των γεννητριών. Για το σκοπό αυτό, αφού λυθεί το πρόβλημα της ροής φορτίου για τις παρακάτω περιπτώσεις:

- 1) Η παραγωγή ενεργού ισχύος της γεννήτριας στο ζυγό 2 αυξάνεται κατά 10 MW, δηλαδή:

$$\Delta P_{G2} = 10 \text{ MW},$$

$$\Delta P_{G6} = 0 \text{ MW και}$$

$$P_{G2}^1 = P_{G2}^0 + \Delta P_{G2},$$

$$P_{G6}^1 = P_{G6}^0$$

- 2) Η παραγωγή ενεργού ισχύος της γεννήτριας στο ζυγό 6 αυξάνεται κατά 10 MW, δηλαδή:

$$\Delta P_{G2} = 0,$$

$$\Delta P_{G6} = 10 \text{ MW}$$

$$P_{G2}^2 = P_{G2}^0,$$

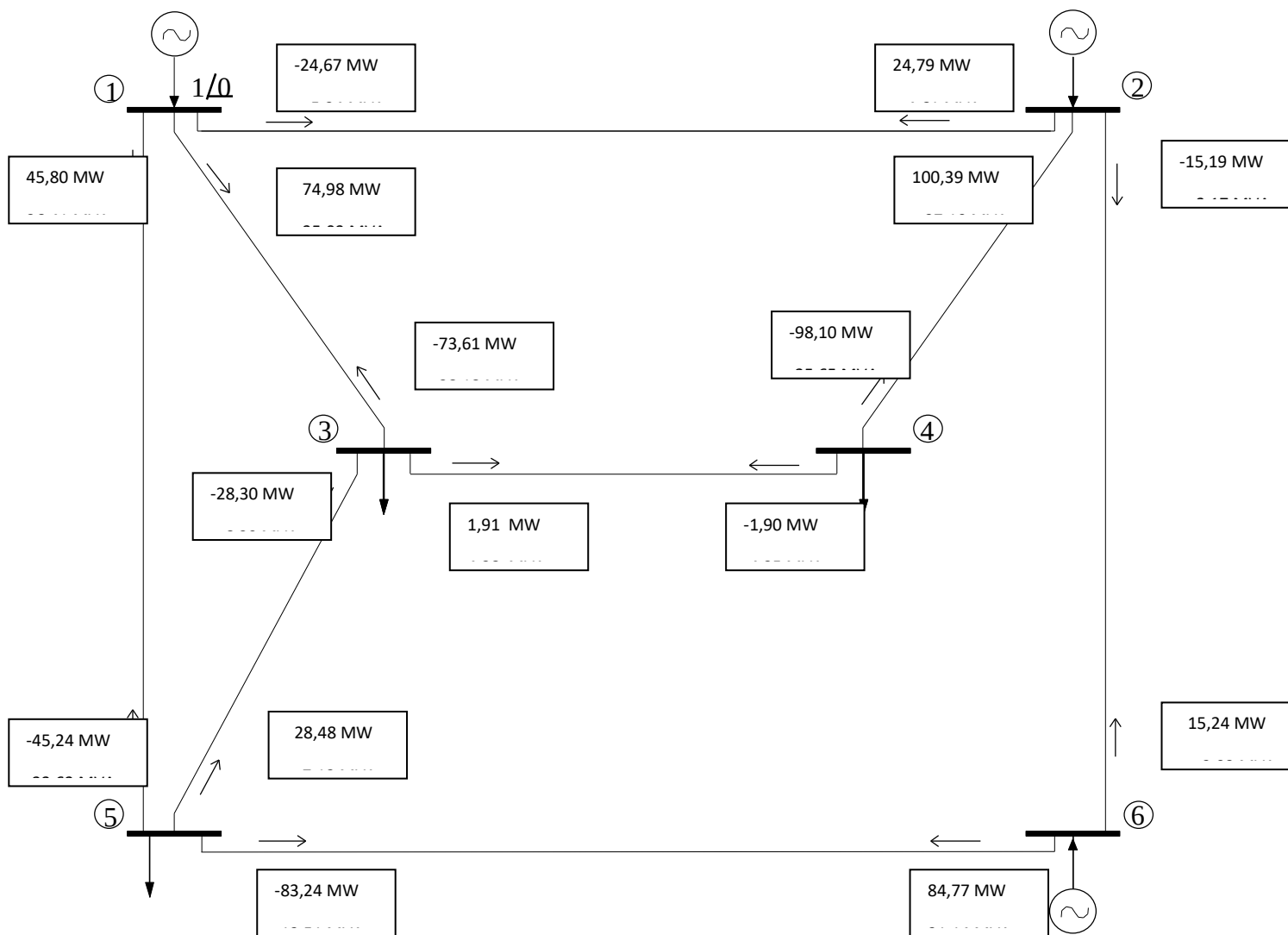
$$P_{G6}^2 = P_{G6}^0 + \Delta P_{G6}$$

όπου ο εκθέτης 0 αντιστοιχεί στην αρχική έξοδο των γεννητριών, πριν από οποιαδήποτε μεταβολή.

- α) Να συμπληρωθούν οι Πίνακες 3.3.1 και 3.3.2 για τις περιπτώσεις 3.3.1 και 3.3.2 αντίστοιχα.
- β) Να σημειωθούν οι ροές ενεργού και αέργου ισχύος των γραμμών μεταφοράς, στα Σχήματα 3.3.1 και 3.3.2, για τις περιπτώσεις 3.3.1 και 3.3.2 αντίστοιχα.

Πίνακας 3.3.1.

		ΤΑΣΗ		ΠΑΡΑΓΩΓΗ	
α/α	ΖΥΓΟΣ	[pu]	[°]	ΕΝΕΡ. ΙΣΧΥΣ [MW]	ΑΕΡΓ. ΙΣΧΥΣ [MVar]
1	10	1	0	96,115	60,681
2	20	1	1,473	110	35,668
3	30	0,9524	-4,093	0	0
4	40	0,9474	-4,158	0	0
5	50	0,9653	-2,406	0	0
6	60	1	2,380	100	18,210

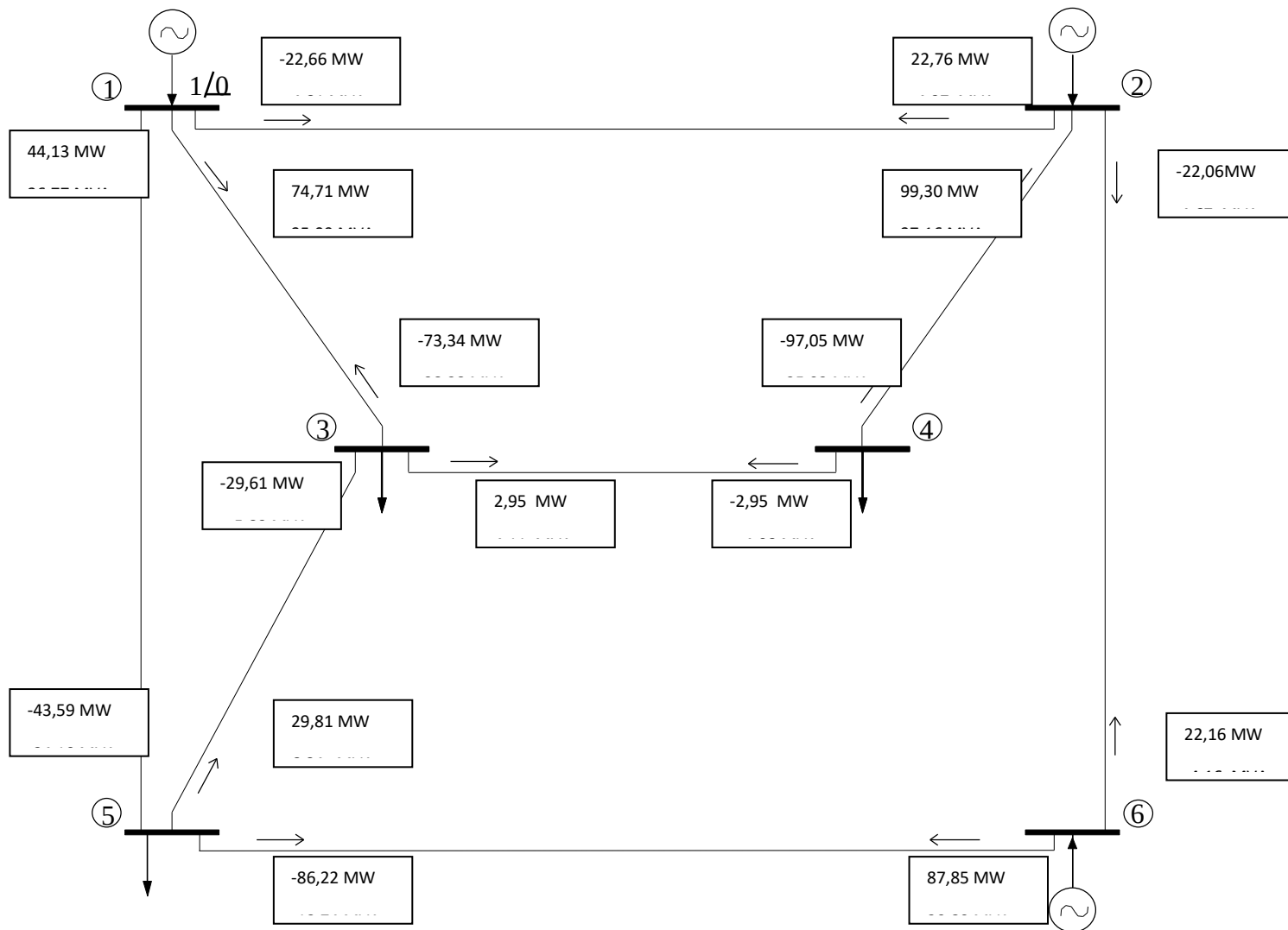


Σχήμα 3.3.1

Πίνακας 3.3.2.

		ΤΑΣΗ		ΠΑΡΑΓΩΓΗ	
α/α	ΖΥΓΟΣ	[pu]	[°]	ΕΝΕΡ. ΙΣΧΥΣ [MW]	ΑΕΡΓ. ΙΣΧΥΣ [MVar]
1	10	1	0	96,175	66,662
2	20	1	1,353	100	37,553
3	30	0,9524	-4,076	0	0
4	40	0,9474	-4,211	0	0

5	50	0,9652	-2,302	0	0
6	60	1	2,671	110	16,733



Σχήμα 3.3.2

3.4 Μετά την πτώση της γραμμής 4-6, η γραμμή 2-4 υπερφορτίζεται. Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των περιπτώσεων 3.2 και 3.3, να υπολογιστούν οι συντελεστές ευαισθησίας της ροής φαινόμενης ισχύος στη γραμμή 2-4 ως προς την παραγωγή ενεργού ισχύος στους ζυγούς παραγωγής, από τη σχέση:

$$\frac{\theta S_{mk}}{\theta P_{Gi}} \approx \frac{\Delta S_{mk}}{\Delta P_{Gi}}$$

Αναλυτικά:

S_{24} : μέτρο φαινόμενης ισχύος στη γραμμή 2-4.

P_{G2} : ενεργός ισχύς παραγωγής στο ζυγό 2.

P_{G6} : ενεργός ισχύς παραγωγής στο ζυγό 6.

Περίπτωση 3.2		Περίπτωση 3.3.1	Περίπτωση 3.3.2	
$S_{24}^0 = 105,249$	MVA	$S_{24}^1 = 107,026$	MVA	S_{24}^2
$= 106,0252$ MVA				
$P_{G2}^0 =$	100 MW	$P_{G2}^1 =$	110 MW	$P_{G6}^2 =$ 110 MW
$P_{G6}^0 =$	100 MW			

Συντελεστές ευαισθησίας:

$$\frac{\theta S_{24}}{\theta P_{G2}} \cong \frac{\Delta S_{24}}{\Delta P_{G2}} = \frac{S_{24}^1 - S_{24}^0}{P_{G2}^1 - P_{G2}^0} = 0,1777$$

$$\frac{\theta S_{24}}{\theta P_{G6}} \cong \frac{\Delta S_{24}}{\Delta P_{G6}} = \frac{S_{24}^2 - S_{24}^0}{P_{G6}^2 - P_{G6}^0} = 0,0776$$

3.5 Θεωρώντας το σύστημα μετά την πτώση της γραμμής 4-6, θέλουμε να διορθώσουμε την υπερφόρτιση της γραμμής 2-4 με αλλαγή της ενεργού ισχύος εξόδου των γεννητριών. Αλλάζοντας την παραγωγή ενεργού ισχύος των γεννητριών στους ζυγούς 2 και 6 (ο ζυγός 1 είναι ζυγός αναφοράς), η ροή ισχύος στη γραμμή 2-4 μπορεί να γραφεί:

$$S_{24} = S_{24}^0 + \frac{\theta S_{24}}{\theta P_{G2}} \Delta P_{G2} + \frac{\theta S_{24}}{\theta P_{G6}} \Delta P_{G6}$$

όπου:

S_{24} : φαινόμενη ισχύς γραμμής 2-4 μετά την αλλαγή στην έξοδο των γεννητριών

S_{24}^0 : φαινόμενη ισχύς γραμμής 2-4 πριν τη διόρθωση (αρχικά υπερφορτισμένη γραμμή)

$\frac{\theta S_{24}}{\theta P_{G2}}$ και $\frac{\theta S_{24}}{\theta P_{G6}}$: συντελεστές ευαισθησίας, όπως υπολογίστηκαν στο ερώτημα 3.4.

α) Εκτιμήστε πιθανές μεταβολές στις ισχύς εξόδου των γεννητριών, ΔP_{G2} και ΔP_{G6} , που πρέπει να γίνουν ώστε η φόρτιση της γραμμής 2-4 να μην ξεπερνά έστω και οριακά το επιτρεπόμενο θερμικό όριο φόρτισης, δηλαδή: $S_{24} \leq 100$ MVA

Συγκεκριμένα, συμπληρώστε τον Πίνακα 3.5.1 χρησιμοποιώντας:

A) τη σχέση $S_{24} = S_{24}^0 + \frac{\theta S_{24}}{\theta P_{G2}} \Delta P_{G2} + \frac{\theta S_{24}}{\theta P_{G6}} \Delta P_{G6}$

B) τα αποτελέσματα του προγράμματος PWRFLOW.

Πίνακας 3.5.1

ΔP_{G2} [MW]	-29,538	0	-20	-20	-25
ΔP_{G6} [MW]	0	-67,641	-10	-15	-10
ΔP_{G1} [MW]	29,415	67,485	29,79	34,759	34,788
S_{24}^A [MVA]	100	100	100,919	100,531	100,03
S_{24}^B [MVA]	100,094	100,1522	100,9959	100,6172	100,131

β) Ποιά από τις παραπάνω λύσεις προτείνετε και γιατί;

Συμπληρώστε τον Πίνακα 3.5.2 και σημειώστε τις ροές ισχύος στις γραμμές μεταφοράς του Σχήματος 3.5, για τη λύση που προτείνετε

Απάντηση

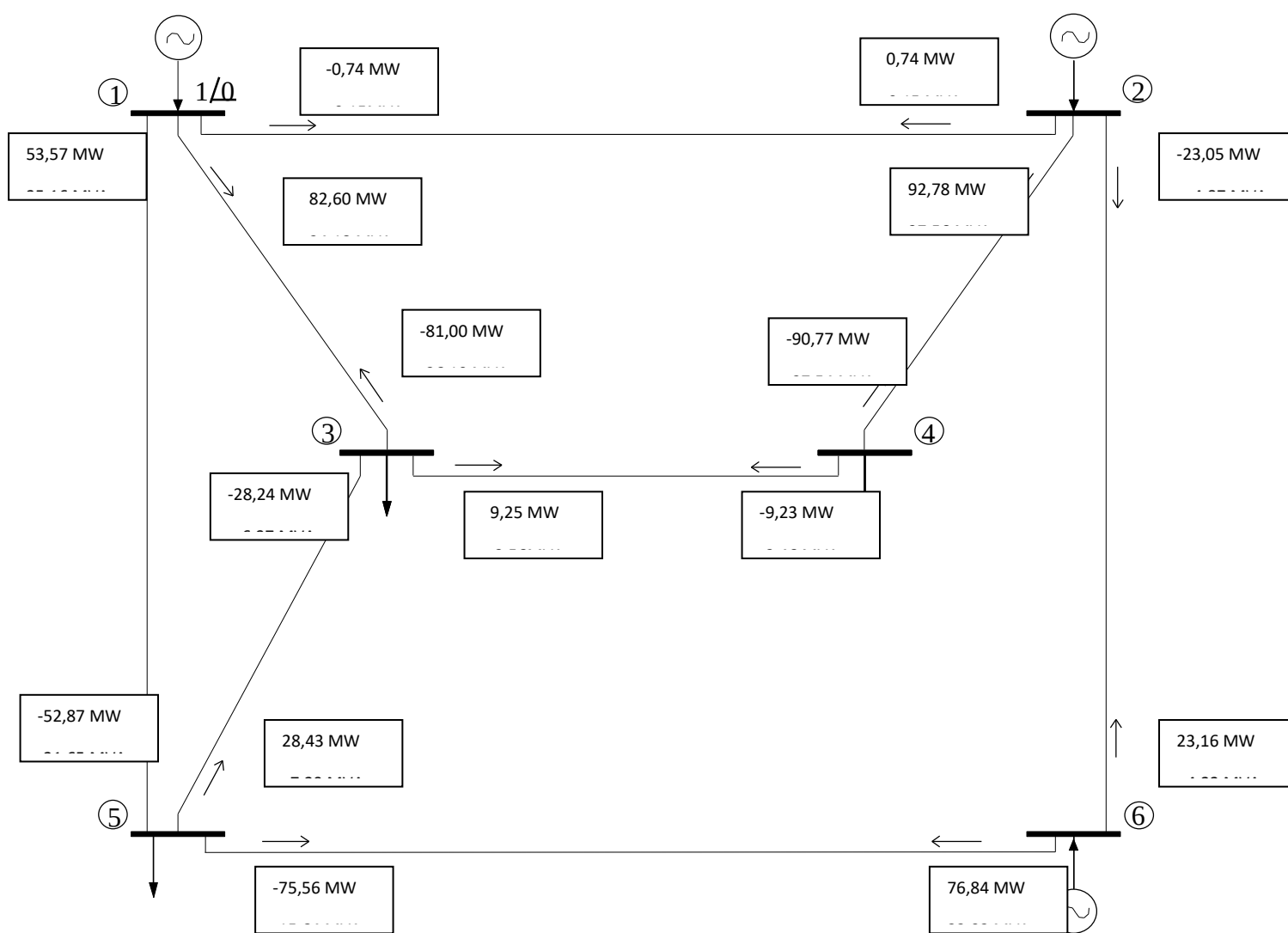
Τα κριτήρια επιλογής της βέλτιστης λύσης είναι:

- $S_{24}^B \leq 100 \text{ MVA}$
- Όσο το δυνατόν μικρότερη μεταβολή των εξόδων των μονάδων

Με βάση τα παραπάνω επιλέγουμε την πρώτη λύση

Πίνακας 3.5.2.

		ΤΑΣΗ		ΠΑΡΑΓΩΓΗ	
α/α	ΖΥΓΟΣ	[pu]	[°]	ΕΝΕΡ. ΙΣΧΥΣ [MW]	ΑΕΡΓ. ΙΣΧΥΣ [MVA _r]
1	10	1	0	135,429	59,486
2	20	1	0,044	70,462	42,285
3	30	0,9523	-4,563	0	0
4	40	0,9477	-5,118	0	0
5	50	0,9654	-2,882	0	0
6	60	1	1,421	100,00	17,713



Σχήμα 3.5